Corrigé détaillé – TD2

Probabilités 1

Évènements et probabilités

Année universitaire 2026–2027

D'après un document de Chloé Friguet, Cédric Frambourg et Benjamin Dufée.

Proposition avec rappels progressifs et renvois entre les TD.

Rappel de cours – Notions nouvelles de ce TD

Évènements. $A \cap B$ signifie « A et B », $A \cup B$ signifie « A ou B » (éventuellement les deux) et $\overline{A}$ signifie « non A ». Les lois de De Morgan donnent $\overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}$ et $\overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B}$.
Règles de probabilité. $\mathbb{P}(\Omega) = 1$, $\mathbb{P}(\overline{A}) = 1 - \mathbb{P}(A)$ et

$$\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B).$$

Pour des évènements disjoints, les probabilités s'additionnent. Dans un univers fini *équiprobable*,

$$\mathbb{P}(A) = \frac{\text{Card}(A)}{\text{Card}(\Omega)}.$$

L'équiprobabilité doit être justifiée ; elle ne résulte pas du seul fait que les issues sont énumérées.
Expérience successive. Dans un arbre pondéré, les probabilités issues d'un même nœud somment à 1. On multiplie les probabilités *le long d'un chemin*, en tenant compte de la situation atteinte, puis on additionne les chemins disjoints correspondant à l'évènement. L'indépendance permet d'utiliser des probabilités inchangées par les résultats précédents ; sans remise, il faut généralement les actualiser.
Prérequis déjà acquis. Pour compter les cas favorables et possibles, voir TD1, exercice 1 ; pour une équipe avec composition imposée, voir TD1, exercice 5.

Ce corrigé est conçu pour un travail autonome : chaque énoncé est rappelé avant sa correction, les étapes de raisonnement sont explicitées et les méthodes réutilisables ainsi que les erreurs fréquentes sont mises en évidence.

Dans toute la feuille, on note $\overline{A}$ l'évènement contraire de A et $\mathbb{P}(A)$ la probabilité d'un évènement A.

Exercice 1

Énoncé. Soit Ω un univers et A, B et C trois évènements de Ω. Traduire en termes ensemblistes, en utilisant uniquement l'union, l'intersection et le passage au complémentaire, les évènements proposés.

Analyse : comment choisir la méthode ?

Il s'agit de traduire des conditions logiques, sans calculer de probabilités. On commence par les huit combinaisons possibles de réalisation de A, B et C : ces cas sont disjoints et couvrent l'univers, même si certains peuvent être vides. « Et » impose une intersection et « ou » une union. Pour « au plus un », le complément de « au moins deux » donne une écriture plus courte ; un arbre pondéré serait inadapté puisque aucune probabilité n'est donnée.

Repères de cours. Rappel d'ouverture du TD2 : opérations sur les évènements et lois de De Morgan.

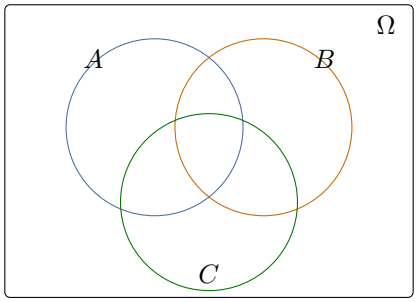


Diagramme de repérage : les surfaces ne représentent pas des probabilités.

Les huit cas : 1 signifie réalisé, 0 signifie non réalisé

A	B	C	Nombre réalisé	Cas élémentaire
1	1	1	3	$A \cap B \cap C$
1	1	0	2	$A \cap B \cap \overline{C}$
1	0	1	2	$A \cap \overline{B} \cap C$
0	1	1	2	$\overline{A} \cap B \cap C$
1	0	0	1	$A \cap \overline{B} \cap \overline{C}$
0	1	0	1	$\overline{A} \cap B \cap \overline{C}$
0	0	1	1	$\overline{A} \cap \overline{B} \cap C$
0	0	0	0	$\overline{A} \cap \overline{B} \cap \overline{C}$

1) Seul A se réalise

Pour que seul A se réalise, il faut simultanément :

- que A se réalise ;
- que B ne se réalise pas ;
- que C ne se réalise pas.

Ainsi,

$$\boxed{A \cap \overline{B} \cap \overline{C}}.$$

2) A et B se réalisent, mais pas C

Les trois conditions doivent être vérifiées simultanément. On obtient donc

$$\boxed{A \cap B \cap \overline{C}}.$$

3) Les trois évènements se réalisent

Il faut appartenir simultanément à A, à B et à C :

$$\boxed{A \cap B \cap C}.$$

4) Au moins l'un des trois évènements se réalise

Il suffit que A, B ou C se réalise, éventuellement plusieurs d'entre eux. Il s'agit donc d'une union :

$$\boxed{A \cup B \cup C}.$$

5) Au moins deux des trois évènements se réalisent

Il faut que A et B se réalisent, ou que A et C se réalisent, ou que B et C se réalisent.
Ainsi,

$$\boxed{(A \cap B) \cup (A \cap C) \cup (B \cap C)}.$$

Cette écriture comprend aussi le cas où les trois évènements se réalisent, puisqu'un élément de $A \cap B \cap C$ appartient aux trois intersections ci-dessus.

6) Aucun évènement ne se réalise

Cela signifie que ni A, ni B, ni C ne se réalise :

$$\boxed{\overline{A} \cap \overline{B} \cap \overline{C}}.$$

D'après les lois de De Morgan, on peut également écrire

$$\boxed{\overline{A \cup B \cup C}}.$$

7) Au plus l'un des trois évènements se réalise

« Au plus un » signifie : zéro ou un seul des trois évènements se réalise.
Une première écriture consiste à réunir les quatre cas disjoints :

$$\boxed{(\overline{A} \cap \overline{B} \cap \overline{C}) \cup (A \cap \overline{B} \cap \overline{C}) \cup (\overline{A} \cap B \cap \overline{C}) \cup (\overline{A} \cap \overline{B} \cap C)}.$$

On peut aussi remarquer que l'évènement contraire est : « au moins deux évènements se réalisent ».
Par conséquent,

$$\boxed{\overline{(A \cap B) \cup (A \cap C) \cup (B \cap C)}}.$$

8) Exactement deux des trois évènements se réalisent

Il y a trois possibilités disjointes :

- A et B, mais pas C ;
- A et C, mais pas B ;
- B et C, mais pas A.

D'où

$$\boxed{(A \cap B \cap \overline{C}) \cup (A \cap \overline{B} \cap C) \cup (\overline{A} \cap B \cap C)}.$$

Méthode à retenir

Les mots du langage courant donnent souvent directement l'opération ensembliste : « et » correspond à une intersection, « ou » à une union, « ne pas » au complémentaire. Pour « au moins », « au plus » et « exactement », il est souvent utile de commencer par énumérer les cas possibles.

Point de vigilance

« Au moins deux » et « exactement deux » sont différents. L'évènement « au moins deux » contient le cas où A, B et C se réalisent tous les trois, alors que « exactement deux » l'exclut.

Exercice 2

Énoncé. On dispose de deux urnes :

— urne 1 : une boule verte et deux boules rouges ;
— urne 2 : une boule verte et une boule noire.

On choisit une urne au hasard, puis on tire successivement deux boules sans remise.

On note U_1, U_2 le choix de l'urne, V une boule verte, R une boule rouge et N une boule noire.

Analyse : comment choisir la méthode ?

L'expérience se déroule en trois étapes : choisir l'urne, puis tirer deux boules sans remise. Un arbre suit cet ordre et permet d'actualiser la composition après le premier tirage. Il faut conserver le numéro de l'urne dans chaque résultat. Les suites de couleurs ne sont pas équiprobables : un simple quotient du nombre de suites favorables par le nombre de suites possibles ne convient pas.

Repères de cours. Rappel d'ouverture du TD2 : somme de chemins disjoints et produit le long d'un chemin. Distinguer remise et ordre : voir TD1, exercice 1.



Urne 1 : choisie avec probabilité 1/2 Urne 2 : choisie avec probabilité 1/2

V : verte ; R : rouge ; N : noire. Deux tirages sans remise dans l'urne choisie.

1) Univers des résultats possibles

Le choix de l'urne fait partie de l'expérience : deux suites de couleurs identiques provenant d'urnes différentes doivent donc être distinguées.

Dans l'urne 1, les suites de couleurs possibles sont

$$RR, \qquad RV, \qquad VR.$$

La suite VV est impossible puisqu'il n'y a qu'une seule boule verte.

Dans l'urne 2, les deux boules sont de couleurs différentes. Les suites possibles sont donc

$$VN, \qquad NV.$$

On peut ainsi prendre

$$\boxed{\Omega = \{(U_1, RR), (U_1, RV), (U_1, VR), (U_2, VN), (U_2, NV)\}.}$$

Ainsi,

$$\boxed{\mathrm{Card}(\Omega) = 5}.$$

Attention : ces cinq évènements élémentaires ne sont pas équiprobables.

2) Probabilité de chaque évènement élémentaire

Les deux urnes sont choisies au hasard, donc

$$\mathbb{P}(U_1) = \mathbb{P}(U_2) = \frac{1}{2}.$$

Branche correspondant à l'urne 1. L'urne 1 contient initialement deux rouges et une verte.

Pour RR :

$$\mathbb{P}(U_1, RR) = \frac{1}{2} \times \frac{2}{3} \times \frac{1}{2} = \boxed{\frac{1}{6}}.$$

Pour RV :

$$\mathbb{P}(U_1, RV) = \frac{1}{2} \times \frac{2}{3} \times \frac{1}{2} = \boxed{\frac{1}{6}}.$$

Pour VR :

$$\mathbb{P}(U_1, VR) = \frac{1}{2} \times \frac{1}{3} \times 1 = \boxed{\frac{1}{6}}.$$

La somme vaut bien

$$\frac{1}{6} + \frac{1}{6} + \frac{1}{6} = \frac{1}{2},$$

c'est-à-dire la probabilité d'avoir choisi U_1.

Branche correspondant à l'urne 2. L'urne 2 contient une verte et une noire.

Pour VN :

$$\mathbb{P}(U_2, VN) = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times 1 = \boxed{\frac{1}{4}}.$$

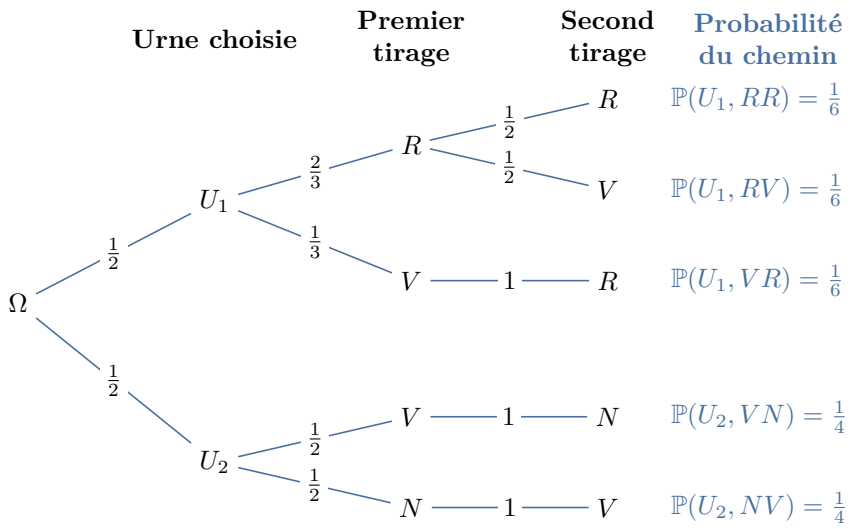
Pour NV :

$$\mathbb{P}(U_2, NV) = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times 1 = \boxed{\frac{1}{4}}.$$

On vérifie :

$$3 \times \frac{1}{6} + 2 \times \frac{1}{4} = 1.$$

Arbre de probabilités.



Méthode à retenir

Dans un arbre de probabilités, la probabilité d'un chemin s'obtient en multipliant les probabilités inscrites sur ses branches. Pour obtenir la probabilité d'un évènement correspondant à plusieurs chemins disjoints, on additionne ensuite les probabilités de ces chemins.

Point de vigilance

Les issues élémentaires d'un univers ne sont pas nécessairement équiprobables. Ici, l'univers contient cinq issues, mais leurs probabilités ne valent pas 1/5 : elles valent 1/6 ou 1/4.

Exercice 3

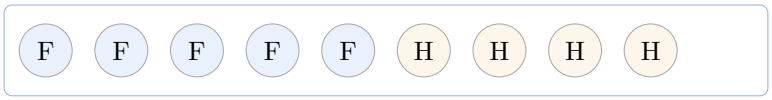
Énoncé. Une entreprise compte 9 salariés, dont 5 femmes. On choisit au hasard une équipe de 3 salariés. Calculer la probabilité que cette équipe :

1. contienne 3 femmes ;
2. contienne 3 hommes ;
3. contienne exactement une femme ;
4. contienne au moins un homme.

Analyse : comment choisir la méthode ?

On choisit simultanément trois salariés : l'ordre ne distingue pas les équipes. Les combinaisons comptent directement les équipes équiprobables, sans les compter 3! fois comme des listes ordonnées. Pour une composition fixée, on choisit les femmes et les hommes séparément, puis on multiplie. Pour « au moins un homme », le complément « trois femmes » demande un seul calcul.

Repères de cours. Voir TD1, exercice 5 pour compter les équipes par composition ; équiprobabilité : rappel d'ouverture du TD2.



9 salariés : 5 femmes et 4 hommes. Choisir une équipe de 3.

Chaque jeton représente une personne distincte ; l'ordre dans l'équipe ne compte pas.

Il y a 5 femmes et 4 hommes.

Une équipe est un sous-ensemble de trois salariés : l'ordre n'intervient pas. Le nombre total d'équipes possibles est donc

$$\binom{9}{3} = 84.$$

On suppose que toutes ces équipes sont équiprobables.

1) Trois femmes

On choisit 3 femmes parmi les 5 :

$$\binom{5}{3} = 10.$$

Ainsi,

$$\mathbb{P}(\text{3 femmes}) = \frac{\binom{5}{3}}{\binom{9}{3}} = \frac{10}{84} = \boxed{\frac{5}{42}}.$$

2) Trois hommes

Il y a 4 hommes. On en choisit 3 :

$$\binom{4}{3} = 4.$$

Donc

$$\mathbb{P}(\text{3 hommes}) = \frac{\binom{4}{3}}{\binom{9}{3}} = \frac{4}{84} = \boxed{\frac{1}{21}}.$$

3) Exactement une femme

Il faut choisir une femme parmi les 5 et deux hommes parmi les 4.
Le nombre d'équipes favorables est

$$\binom{5}{1}\binom{4}{2} = 5 \times 6 = 30.$$

Ainsi,

$$\mathbb{P}(\text{exactement une femme}) = \frac{\binom{5}{1}\binom{4}{2}}{\binom{9}{3}} = \frac{30}{84} = \boxed{\frac{5}{14}}.$$

4) Au moins un homme

L'évènement contraire de « au moins un homme » est « aucun homme », c'est-à-dire « trois femmes ».
Par passage au complémentaire,

$$\mathbb{P}(\text{au moins un homme}) = 1 - \mathbb{P}(\text{3 femmes}) = 1 - \frac{5}{42} = \boxed{\frac{37}{42}}.$$

La composition des équipes forme une partition

Femmes	Hommes	Nombre d'équipes	Probabilité
0	3	4	4/84
1	2	30	30/84
2	1	40	40/84
3	0	10	10/84
Total		84	1

Méthode à retenir

Lorsque l'on choisit simultanément un groupe de personnes, l'ordre ne compte pas : on utilise des combinaisons. Pour une composition imposée, par exemple une femme et deux hommes, on choisit séparément dans chaque catégorie puis on multiplie les nombres de choix. Pour un évènement du type « au moins un », penser au complémentaire.

Point de vigilance

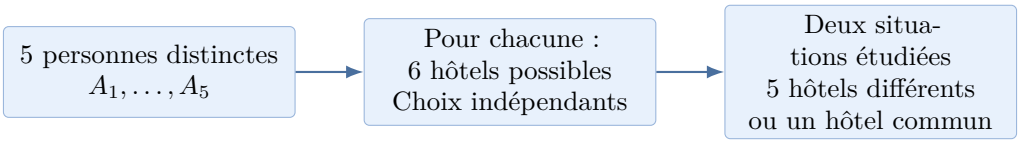
Ne pas utiliser $9 \times 8 \times 7$ au dénominateur : cela compterait chaque équipe 3! fois en distinguant artificiellement l'ordre des trois salariés.

Exercice 4

Énoncé. Cinq probabilistes choisissent indépendamment l'un des six hôtels situés à proximité de la gare Montparnasse. On suppose que chaque personne choisit chaque hôtel avec la même probabilité.

liste de cinq choix, avec répétition possible. On utilise 6^5, et non une combinaison. La condition « personne ne se rencontre » impose ensuite des choix tous distincts ; la condition « tous ensemble » l'uniformité des choix.

Repères de cours. Voir TD1, exercice 1 pour les listes et arrangements ; équiprobabilité : rappel d'ouverture du TD2.



1) Univers et cardinal

Numérotons les cinq probabilistes de A_1 à A_5 et les hôtels de H_1 à H_6. On peut représenter une issue par un tableau à double entrée :

	A_1	A_2	A_3	A_4	A_5
H_1					
H_2					
H_3					
H_4					
H_5					
H_6					

Dans chaque colonne, on place exactement une croix : elle indique l'hôtel choisi par l'ami probabiliste correspondant.

Par exemple, le tableau suivant signifie que A_1 et A_4 choisissent l'hôtel H_2, A_2 choisit H_5, A_3 choisit H_1 et A_5 choisit H_4 :

	A_1	A_2	A_3	A_4	A_5
H_1			×		
H_2	×			×	
H_3					
H_4					×
H_5		×			
H_6					

Ainsi, une issue est entièrement décrite par les cinq positions des croix, c'est-à-dire par le choix d'un hôtel pour chacun des cinq amis. Avec le vocabulaire du dénombrement, cela revient à choisir un 5-uplet

$$(h_1, h_2, h_3, h_4, h_5) \in \{H_1, \dots, H_6\}^5,$$

où h_i est l'hôtel choisi par l'ami A_i.

On compte donc les 5-uplets d'éléments d'un ensemble à 6 éléments. Chaque colonne offre 6 possibilités, donc

$$\boxed{\text{Card}(\Omega) = 6^5 = 7776}.$$

Les choix étant supposés indépendants et uniformes, les 7776 tableaux ainsi obtenus sont équiprobables.

2) Probabilité qu'aucun d'eux n'en rencontre un autre

Pour que personne ne rencontre un autre probabiliste, les cinq amis doivent choisir cinq hôtels tous différents.

Dans le tableau, cela signifie qu'il faut toujours placer une croix par colonne, mais qu'on ne peut pas placer deux croix sur une même ligne. En effet, deux croix sur une même ligne signifieraient que deux amis ont choisi le même hôtel, donc qu'ils s'y rencontrent.

Pour la colonne de A_1, il y a 6 lignes possibles. Pour A_2, il ne reste plus que 5 lignes autorisées ; puis 4 pour A_3, 3 pour A_4 et 2 pour A_5.

Le nombre d'issues favorables vaut donc

$$6 \times 5 \times 4 \times 3 \times 2 = 720.$$

Ainsi,

$$\mathbb{P}(\text{tous dans des hôtels différents}) = \frac{720}{6^5} = \frac{720}{7776} = \boxed{\frac{5}{54}} \approx 0{,}0926.$$

Il y a donc environ 9,26 % de chances qu'aucun d'eux n'en rencontre un autre.

3) Probabilité qu'ils se retrouvent tous dans le même hôtel

Dans le tableau, cela signifie que les cinq croix sont placées sur une seule et même ligne. Il suffit donc de choisir cette ligne, c'est-à-dire l'hôtel commun.

Il y a 6 possibilités : tous à H_1, tous à H_2, ..., tous à H_6.

Il y a donc 6 issues favorables, d'où

$$\mathbb{P}(\text{tous dans le même hôtel}) = \frac{6}{6^5} = \boxed{\frac{1}{6^4}} = \boxed{\frac{1}{1296}} \approx 0{,}000772.$$

Cela représente environ 0,077 %.

Méthode à retenir

Dans un modèle équiprobable fini,

$$\mathbb{P}(A) = \frac{\text{nombre d'issues favorables}}{\text{nombre total d'issues}}.$$

Le point essentiel est donc de choisir un univers dont les issues décrivent complètement l'expérience et sont effectivement équiprobables. Ici, le tableau est un bon support : une colonne correspond à un ami, une ligne à un hôtel, et chaque issue correspond à une façon de placer exactement une croix dans chaque colonne.

Point de vigilance

Ne pas prendre comme univers uniquement les répartitions des nombres de personnes entre hôtels : ces répartitions ne sont pas équiprobables. Par exemple, « les cinq dans le même hôtel » et « quatre dans un hôtel et un dans un autre » ne correspondent pas au même nombre de 5-uplets.

Exercice 5

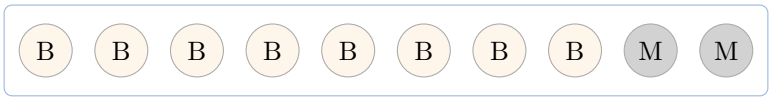
Énoncé. Un lot contient 10 oranges : 8 bonnes et 2 mauvaises. Le contrôleur effectue trois tirages successifs selon la règle suivante :

— une orange mauvaise est remise dans le lot ;
— une orange bonne est retirée définitivement du lot.

Analyse : comment choisir la méthode ?

La remise dépend de la qualité de l'orange tirée : après B, le lot perd une bonne orange ; après M, sa composition reste identique. Un arbre est donc préférable à un modèle à probabilité constante. Chaque branche se calcule avec la composition réellement atteinte. Pour une mauvaise orange au troisième tirage, on additionne les quatre chemins finissant par M ; pour « au moins une mauvaise », le complément BBB est plus court.

Repères de cours. Voir TD2, exercice 2 pour construire un arbre avec une composition qui change ; complémentaire : rappel d'ouverture du TD2.



Lot initial : 8 bonnes oranges (B), 2 mauvaises (M).

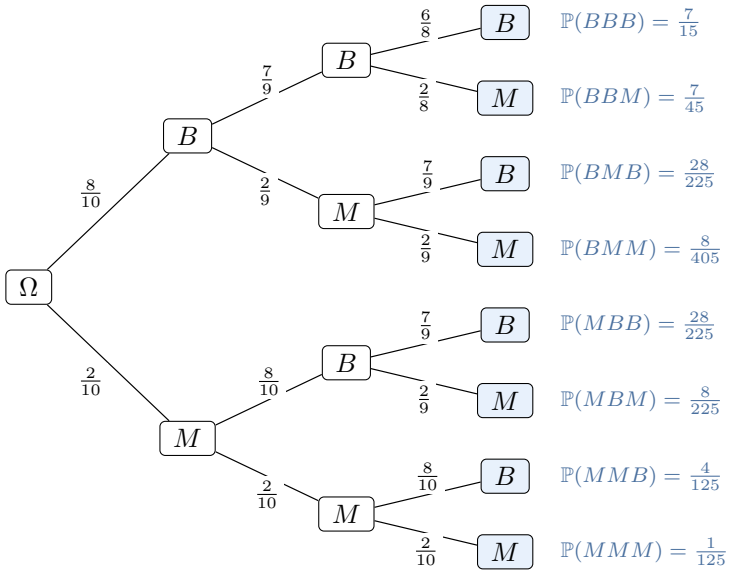
Après B : retirer l'orange. Après M : la remettre. Répéter jusqu'à trois tirages.

On note B l'évènement « tirer une bonne orange » et M l'évènement « tirer une mauvaise orange ». Le mécanisme est particulier : la composition du lot dépend des tirages précédents.

Actualiser la composition avant chaque tirage

Bonnes déjà retirées	Bonnes restantes	Total du lot	Prochaine B	Prochaine M
0	8	10	8/10	2/10
1	7	9	7/9	2/9
2	6	8	6/8	2/8

Arbre de probabilités.



À chaque embranchement, on lit la composition du lot au moment du tirage. Une mauvaise orange est remise : la composition ne change pas. Une bonne orange est retirée : le nombre de bonnes oranges et le nombre total d'oranges diminuent de 1.

1) Choisir trois bonnes oranges

Au premier tirage,

$$\mathbb{P}(B_1) = \frac{8}{10}.$$

Une bonne orange est retirée. Il reste alors 7 bonnes et 2 mauvaises, soit 9 oranges :

$$\mathbb{P}(B_2 \mid B_1) = \frac{7}{9}.$$

Après deux bonnes oranges, il reste 6 bonnes et 2 mauvaises sur 8 :

$$\mathbb{P}(B_3 \mid B_1 \cap B_2) = \frac{6}{8}.$$

Ainsi,

$$\mathbb{P}(BBB) = \frac{8}{10} \times \frac{7}{9} \times \frac{6}{8} = \frac{336}{720} = \boxed{\frac{7}{15}}.$$

2) Choisir trois mauvaises oranges

Une mauvaise orange est toujours remise dans le lot. Si l'on ne tire que des mauvaises oranges, la composition reste donc constamment 8 bonnes et 2 mauvaises.

Ainsi,

$$\mathbb{P}(MMM) = \frac{2}{10} \times \frac{2}{10} \times \frac{2}{10} = \boxed{\frac{1}{125}}.$$

3) Choisir une mauvaise orange au troisième tirage

Il faut tenir compte des deux premiers tirages. Quatre suites sont possibles avant une mauvaise orange au troisième tirage :

$$BBM, \qquad BMM, \qquad MBM, \qquad MMM.$$

Calculons leurs probabilités.

Cas BBM. Après deux bonnes oranges, il reste 6 bonnes et 2 mauvaises, soit 8 oranges :

$$\mathbb{P}(BBM) = \frac{8}{10} \times \frac{7}{9} \times \frac{2}{8} = \frac{7}{45}.$$

Cas BMM. Après la première bonne, il reste 7 bonnes et 2 mauvaises sur 9. La mauvaise orange tirée en deuxième position est remise, donc la composition reste la même au troisième tirage :

$$\mathbb{P}(BMM) = \frac{8}{10} \times \frac{2}{9} \times \frac{2}{9} = \frac{8}{405}.$$

Cas MBM. La première mauvaise est remise : au deuxième tirage, on repart donc avec 8 bonnes et 2 mauvaises sur 10. Après la bonne du deuxième tirage, il reste 7 bonnes et 2 mauvaises sur 9 :

$$\mathbb{P}(MBM) = \frac{2}{10} \times \frac{8}{10} \times \frac{2}{9} = \frac{8}{225}.$$

Cas MMM.

$$\mathbb{P}(MMM) = \left(\frac{2}{10}\right)^3 = \frac{1}{125}.$$

Les quatre cas sont disjoints. Par conséquent,

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(M_3) &= \frac{7}{45} + \frac{8}{405} + \frac{8}{225} + \frac{1}{125} \\ &= \boxed{\frac{2221}{10125}} \approx 0{,}21936.\end{aligned}$$

La probabilité d'obtenir une mauvaise orange au troisième tirage est donc d'environ 21,94 %.

4) Choisir au moins une mauvaise orange

L'évènement contraire de « au moins une mauvaise orange » est « les trois oranges sont bonnes ».
La question 1 donne

$$\mathbb{P}(BBB) = \frac{7}{15}.$$

Ainsi,

$$\mathbb{P}(\text{au moins une mauvaise}) = 1 - \frac{7}{15} = \boxed{\frac{8}{15}} \approx 0{,}5333.$$

Méthode à retenir

Lorsque les règles de remise dépendent du résultat obtenu, les tirages ne sont ni simplement « avec remise » ni simplement « sans remise ». Il faut suivre l'évolution de la composition du lot branche par branche. Un arbre de probabilités est alors particulièrement adapté.

Point de vigilance

Après le tirage d'une mauvaise orange, le lot ne change pas ; après le tirage d'une bonne orange, le nombre total d'oranges et le nombre de bonnes oranges diminuent tous les deux de 1. Il est donc faux d'utiliser la même probabilité 2/10 pour une mauvaise orange à chaque étape quelle que soit l'histoire des tirages.

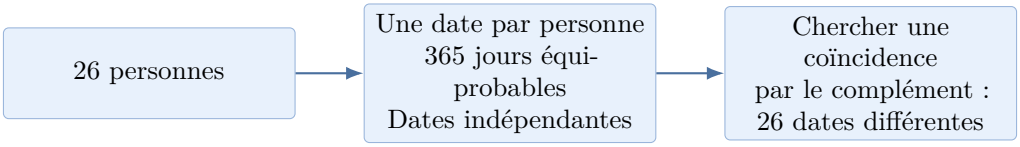
Exercice 6

Énoncé. Vous êtes 26 dans cette classe. Votre professeur de probabilités souhaite parier 2 euros qu'au moins deux personnes dans la classe ont la même date d'anniversaire. Acceptez-vous le pari ?

Analyse : comment choisir la méthode ?

L'évènement recherché comprend une paire d'anniversaires communs, plusieurs paires ou des groupes plus grands. Ces cas se recoupent : additionner les probabilités de coïncidence pour chaque paire compterait plusieurs fois certaines situations. Le complément « tous différents » suit au contraire une règle unique : chaque nouvelle personne doit éviter les dates précédentes. On multiplie ces probabilités conditionnelles dans le modèle uniforme et indépendant annoncé.

Repères de cours. Voir TD2, exercice 5 pour le complémentaire d'un évènement « au moins un » et le produit des probabilités successives.



On fait les hypothèses classiques suivantes :

— une année comporte 365 jours ;
— on ignore le 29 février ;
— les dates d'anniversaire sont indépendantes ;
— chaque jour de l'année est supposé équiprobable.

On cherche la probabilité de l'évènement

$$A = \{\text{au moins deux personnes ont le même anniversaire}\}.$$

Il est beaucoup plus simple de calculer la probabilité de l'évènement contraire :

$$\overline{A} = \{\text{les 26 anniversaires sont tous différents}\}.$$

La première personne peut avoir n'importe quelle date. Pour la deuxième, il faut éviter cette date : probabilité 364/365. Pour la troisième, il faut éviter deux dates : probabilité 363/365, et ainsi de suite. Donc

$$\mathbb{P}(\overline{A}) = \frac{365}{365}\frac{364}{365}\frac{363}{365}\cdots\frac{340}{365}.$$

Autrement dit,

$$\mathbb{P}(\overline{A}) = \frac{365 \times 364 \times \cdots \times 340}{365^{26}}.$$

Numériquement,

$$\mathbb{P}(\overline{A}) \approx 0{,}40176.$$

Par conséquent,

$$\mathbb{P}(A) = 1 - \mathbb{P}(\overline{A}) \approx 1 - 0{,}40176 = \boxed{0{,}59824}.$$

La probabilité qu'au moins deux personnes parmi 26 aient la même date d'anniversaire est donc d'environ

$$\boxed{59{,}8\,\%}.$$

Si le pari est équilibré au sens suivant : chacun mise 2 euros et le gagnant récupère la mise de l'autre, alors le professeur parie sur un évènement dont la probabilité est supérieure à 1/2. Il possède donc l'avantage probabiliste.

Dans ce cadre, si l'on vous propose de parier *contre* le professeur à gains symétriques, le pari vous est défavorable.

Construire le chemin « tous différents »

Personne ajoutée	Dates encore autorisées	Probabilité conditionnelle
1	365	365/365
2	364	364/365
3	363	363/365
k (jusqu'à 26)	$366 - k$	$(366 - k)/365$
26	340	340/365

Méthode à retenir

Le problème des anniversaires est l'exemple classique où le complémentaire simplifie considérablement le calcul. « Au moins une coïncidence » est difficile à compter directement, car il peut y avoir une paire, plusieurs paires, trois personnes ayant le même anniversaire, etc. Son contraire, « toutes les dates sont différentes », se calcule immédiatement par un produit de probabilités conditionnelles.

Point de vigilance

Il ne faut pas raisonner seulement sur la probabilité qu'une personne donnée partage son anniversaire avec quelqu'un. Il y a $\binom{26}{2} = 325$ paires de personnes susceptibles de coïncider, ce qui explique pourquoi la probabilité globale devient rapidement importante.

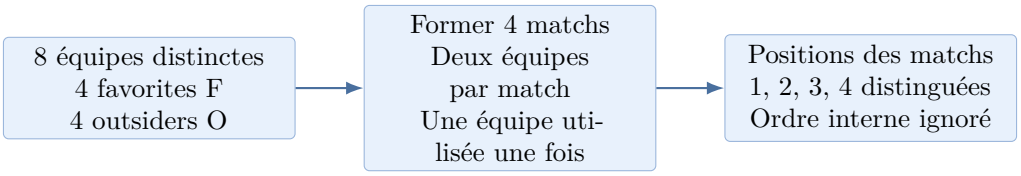
Exercice 7

Énoncé. Huit équipes participent à une phase finale. Quatre sont favorites et quatre sont outsiders. Le tirage consiste à former successivement quatre paires d'équipes qui s'affronteront.

Analyse : comment choisir la méthode ?

On forme des paires d'équipes distinctes. L'ordre à l'intérieur d'un match ne compte pas, mais les positions successives des matchs sont distinguées dans le modèle retenu. On compte donc des choix successifs de paires, sans remise. Les probabilités exigent le même choix d'univers au numérateur et au dénominateur : passer aux appariements non ordonnés est possible, à condition de le faire des deux côtés.

Repères de cours. Voir TD1, exercices 3 (football) et 7 pour distinguer les paires de leur ordre ; probabilités par dénombrement : voir TD2, exercice 3.



1) Nombre de tirages possibles

Nous comptons ici les tableaux de quatre matchs, les matchs étant distingués par leur position dans le tirage (premier match tiré, deuxième, etc.), tandis que l'ordre des deux équipes à l'intérieur d'un match ne compte pas.

Pour le premier match, on choisit 2 équipes parmi 8 :

$$\binom{8}{2} = 28.$$

Pour le deuxième, on choisit 2 équipes parmi les 6 restantes :

$$\binom{6}{2} = 15.$$

Pour le troisième :

$$\binom{4}{2} = 6.$$

Le dernier match est alors imposé :

$$\binom{2}{2} = 1.$$

Ainsi,

$$\boxed{\binom{8}{2}\binom{6}{2}\binom{4}{2}\binom{2}{2} = 28 \times 15 \times 6 = 2520.}$$

On peut aussi retrouver ce résultat par

$$\boxed{\frac{8!}{2^4} = 2520},$$

car on ordonne les 8 équipes puis on les regroupe deux par deux, et l'ordre des deux équipes à l'intérieur de chacun des quatre matchs ne compte pas.

Remarque

Si l'on considérait que l'ordre des quatre matchs eux-mêmes ne compte pas, il faudrait encore diviser par 4!, et l'on obtiendrait $2520/24 = 105$ appariements. Ici, l'expression « tirer successivement des paires » conduit naturellement à distinguer l'ordre des quatre paires. Les probabilités des questions suivantes sont de toute façon identiques dans les deux modélisations.

2) Tous les matchs opposent un favori et un outsider

Notons les favorites $F_1, \dots, F_4$ et les outsiders $O_1, \dots, O_4$.

Pour obtenir uniquement des matchs favori–outsider, on peut :

- ordonner les quatre favoris dans les quatre positions de match : 4! possibilités ;
- ordonner indépendamment les quatre outsiders dans ces quatre positions : 4! possibilités.

Il y a donc

$$4! \times 4! = 576$$

tirages favorables.

Par conséquent,

$$\mathbb{P}(\text{4 matchs favori–outsider}) = \frac{4!\,4!}{2520} = \frac{576}{2520} = \boxed{\frac{8}{35}} \approx 0{,}2286.$$

3) Tous les matchs opposent des favoris entre eux et des outsiders entre eux

Il faut former deux matchs entre les quatre favoris et deux matchs entre les quatre outsiders.

Commençons par compter les appariements des quatre favoris. Pour quatre équipes données, il existe

$$\frac{4!}{2^2\,2!} = 3$$

façons de les répartir en deux paires non ordonnées.

De même, il existe 3 façons d'apparier les quatre outsiders.

On obtient donc

$$3 \times 3 = 9$$

ensembles de quatre matchs si l'ordre des matchs n'est pas encore pris en compte.

Les quatre matchs peuvent ensuite être placés dans les quatre positions du tirage de

$$4! = 24$$

façons.

Le nombre de tirages favorables est donc

$$9 \times 24 = 216.$$

Ainsi,

$$\mathbb{P}(\text{F contre F et O contre O}) = \frac{216}{2520} = \boxed{\frac{3}{35}} \approx 0{,}0857.$$

Deux univers cohérents donnent les mêmes probabilités

Situation	Matchs ordonnés	Matchs non ordonnés	Probabilité
Univers	2 520	105	1
4 matchs F–O	576	24	8/35
2 matchs F–F et 2 O–O	216	9	3/35

Méthode à retenir

Dans les problèmes d'appariement, il faut distinguer deux niveaux : l'ordre à l'intérieur d'une paire et l'ordre entre les différentes paires. Pour $2n$ objets, le nombre de partitions en n paires non ordonnées est

$$\frac{(2n)!}{2^n n!}.$$

Le facteur 2^n supprime l'ordre dans chaque paire et le facteur $n!$ supprime l'ordre entre les paires.

Point de vigilance

Toujours utiliser le même modèle au numérateur et au dénominateur. Si les quatre matchs sont ordonnés dans l'univers, ils doivent aussi être ordonnés dans le dénombrement des cas favorables. Si l'on choisit au contraire les 105 appariements non ordonnés comme univers, il faut compter les évènements favorables dans ce même univers.

Bilan des méthodes

Cette deuxième séance fait intervenir plusieurs réflexes fondamentaux en probabilités.

1. **Traduire le langage courant en opérations ensemblistes :** intersection pour « et », union pour « ou », complémentaire pour « ne pas ».
2. **Utiliser un arbre pour une expérience séquentielle :** la probabilité d'un chemin est le produit des probabilités de ses branches.
3. **En situation d'équiprobabilité :**

$$\mathbb{P}(A) = \frac{\mathrm{Card}(A)}{\mathrm{Card}(\Omega)}.$$

4. **Choisir soigneusement l'univers :** ses issues doivent décrire complètement l'expérience et, lorsque l'on utilise un quotient de cardinaux, être équiprobables.
5. **Utiliser le complémentaire pour les évènements du type « au moins un » :**

$$\mathbb{P}(\text{au moins un succès}) = 1 - \mathbb{P}(\text{aucun succès}).$$

6. **Dans un tirage sans remise, mettre à jour les effectifs :** les probabilités des tirages suivants dépendent des résultats précédents.
7. **Dans un problème d'appariement, surveiller les ordres :** ordre des éléments dans une paire et ordre des paires elles-mêmes sont deux questions différentes.